

Order-Four Sparse Cleaner: BGV 二代自举中多项式优化的数学来源

实验说明稿

2026 年 4 月 30 日

摘要

这份说明解释本实验中最核心的优化技巧：在大素数 BGV 自举的 bounded-support digit-cleaning 问题里，不再试图对同一个固定 support 寻找更低次数的 exact polynomial，而是选择一个具有四阶对称性的辅助 radix A 。当 $p = 65537$ 且 $A = 256$ 时，有

$$A^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

因此乘以 A 在 support 坐标 (h, ℓ) 上等价于一次 90° 旋转。这个旋转对称性强迫 exact cleaner 的单项式指数只可能落在 X 和 X^{4j+3} 上，于是

$$P_A(X) = c_1 X + X^3 Q(X^4).$$

这既解释了 cleaner 从 612 项降到 307 项的代数原因，也解释了为什么可以设计一个专用 evaluator。以 `/baselines/BGV-Boot-for-Large-p` 为正式对比对象，真实 HElib 自举中的 digit extraction 从 160.78s 降到 80.77s。

目录

1 问题背景：自举里的 exact cleaner	2
1.1 一般参数定理： p 能任取到什么程度	2
2 固定 support 下不能随便声称更低次数	4
3 关键选择：令 $A^2 = -1$	5
3.1 乘以 A 是 support square 上的旋转	5
4 核心恒等式	6
5 从稀疏多项式到专用 evaluator	7
6 同一参数下的实际多项式对比	7
7 实验数字如何对应理论	9
8 一句话解释	10

1 问题背景：自举里的 exact cleaner

在大素数 BGV bootstrapping 中，线性变换之后的 slot 中可以看成含有一个小噪声范围内的整数。为了把密文刷新，需要同态地做一次类似“取低位”或“清除高位”的操作。本文实验关心的是如下有限域上的 restricted exact cleaning 问题。

定义 1 (辅助 radix 与 bounded support). 令 p 为明文素数, $A \in \mathbb{F}_p^*$ 为辅助 radix, B 为噪声/支撑界。定义

$$S_A = \{hA + \ell \in \mathbb{F}_p : h, \ell \in [-B, B] \cap \mathbb{Z}\}.$$

这里 h 是高位坐标, ℓ 是低位坐标。

我们的 cleaner 是一个多项式函数

$$C_A : S_A \rightarrow \mathbb{F}_p, \quad C_A(hA + \ell) = \ell.$$

也就是说, 输入是 $hA + \ell$, 输出只保留低坐标 ℓ 。

1.1 一般参数定理： p 能任取到什么程度

这里要把两个层次分开。第一层是“exact cleaner 是否存在并且正确”；第二层是“是否存在本文使用的四阶稀疏结构”。前者对 p 的要求很宽, 后者要求 p 中存在 $\sqrt{-1}$ 。

定理 1 (任意足够大素数上的 exact cleaner). 令 $B \geq 1$, p 为素数, 并且

$$p > 4B(B+1).$$

取整数代表

$$A = 2B + 1.$$

则映射

$$\phi_A : [-B, B]^2 \cap \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{F}_p, \quad (h, \ell) \longmapsto hA + \ell$$

是单射。因此 $|S_A| = (2B+1)^2$, 并且存在唯一的次数 $< |S_A|$ 的多项式 $P_A \in \mathbb{F}_p[X]$ 满足

$$P_A(hA + \ell) = \ell, \quad |h|, |\ell| \leq B.$$

证明. 若两个坐标给出同一个域元素, 则存在

$$u = h - h', \quad v = \ell - \ell',$$

其中 $|u|, |v| \leq 2B$, 且

$$uA + v \equiv 0 \pmod{p}.$$

若 $u = 0$, 则 $v \equiv 0 \pmod{p}$ 。由于 $|v| \leq 2B < p$, 只能有 $v = 0$ 。

若 $u \neq 0$, 由 $A = 2B + 1$ 得

$$|uA + v| \geq A - |v| \geq (2B + 1) - 2B = 1,$$

同时

$$|uA + v| \leq 2BA + 2B = 2B(2B + 1) + 2B = 4B(B + 1) < p.$$

所以 $uA + v$ 是一个非零整数, 绝对值严格小于 p , 不可能被 p 整除。这与 $uA + v \equiv 0 \pmod{p}$ 矛盾。因此只能有 $u = v = 0$, 映射单射。

单射给出 $|S_A| = (2B + 1)^2$ 。在有限域上, 对 S_A 上的任意函数都可以做 Lagrange 插值, 并且存在唯一的次数 $< |S_A|$ 的代表元。因此 exact cleaner P_A 存在且唯一。□

定理 2 (四阶稀疏 cleaner 的一般定理). 令 $B \geq 1$, p 为奇素数。若

$$p \equiv 1 \pmod{4}, \quad p > 8B^2,$$

则 $\mathbb{F}_p$ 中存在元素 A 满足

$$A^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

任取这样的 A , 映射 $\phi_A(h, \ell) = hA + \ell$ 在 $[-B, B]^2$ 上单射。设 P_A 为唯一的次数 $< |S_A|$ 的 exact cleaner, 则存在 $Q \in \mathbb{F}_p[X]$ 使得

$$P_A(X) = \frac{1}{2}X + X^3Q(X^4).$$

等价地, P_A 的非零单项式只能出现在 X 和指数 $k \equiv 3 \pmod{4}$ 的项上。

证明. 先证明 A 的存在性。 $\mathbb{F}_p^*$ 是阶为 $p - 1$ 的循环群。 $A^2 = -1$ 的解存在当且仅当 $\mathbb{F}_p^*$ 中存在四阶元素, 也就是 $4 \mid p - 1$, 等价于 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

接着证明 support 单射。若

$$uA + v \equiv 0 \pmod{p}, \quad |u|, |v| \leq 2B,$$

且 $(u, v) \neq (0, 0)$, 则 $u = 0$ 时立即得到 $v = 0$, 矛盾。所以可设 $u \neq 0$ 。由 $uA \equiv -v$ 得

$$u^2 A^2 \equiv v^2 \pmod{p}.$$

代入 $A^2 = -1$, 得到

$$u^2 + v^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

但非零整数 $u^2 + v^2$ 满足

$$0 < u^2 + v^2 \leq (2B)^2 + (2B)^2 = 8B^2 < p,$$

不可能被 p 整除。因此只能有 $u = v = 0$, 单射成立。

现在取 support 点 $x = hA + \ell$ 。因为 $A^2 = -1$,

$$Ax = hA^2 + \ell A = \ell A - h.$$

也就是说, 乘以 A 把坐标 (h, ℓ) 变为 $(\ell, -h)$, 仍然落在 $[-B, B]^2$ 内。于是

$$P_A(x) = \ell, \quad P_A(Ax) = -h.$$

因此在整个 support 上有

$$P_A(Ax) + AP_A(x) = -h + A\ell = Ax.$$

令

$$R(X) = P_A(AX) + AP_A(X) - AX.$$

由于 $\deg R < |S_A|$, 且 R 在 $|S_A|$ 个不同 support 点上为零, 所以 R 是零多项式。

写 $P_A(X) = \sum_k c_k X^k$ 。比较

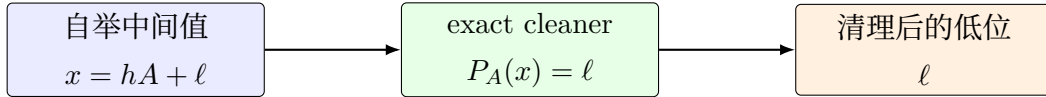
$$P_A(AX) + AP_A(X) = \sum_k c_k (A^k + A) X^k = AX$$

的系数。 $k = 1$ 时有 $2Ac_1 = A$, 所以 $c_1 = 1/2$ 。当 $k \neq 1$ 时, 若 $c_k \neq 0$, 则

$$A^k + A = 0 \iff A^{k-1} = -1 = A^2.$$

由于 A 的阶为 4, 这等价于 $k \equiv 3 \pmod{4}$ 。于是 $P_A(X) = \frac{1}{2}X + X^3Q(X^4)$ 。 $\square$

说明 1 (p 是否可以任取). 如果目标只是 exact cleaner 的正确性, 定理 1 说明任意满足 $p > 4B(B+1)$ 的素数都可以使用, 取 $A = 2B+1$ 即可。如果目标是本文的四阶稀疏优化, p 不能完全任取; 素数情形必须满足 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 并且为了自动保证 support 无碰撞, 一个干净的充分条件是 $p > 8B^2$ 。更小的 p 或其他 A 不是一定不可用, 但需要逐点做 collision check 和 exactness verification。



2 固定 support 下不能随便声称更低次数

假设映射 $(h, \ell) \mapsto hA + \ell$ 在 $[-B, B]^2$ 上是单射, 则 $|S_A| = (2B+1)^2$ 。定义 support vanishing polynomial:

$$G_A(X) = \prod_{s \in S_A} (X - s) \in \mathbb{F}_p[X].$$

任意两个多项式在 S_A 上表示同一个函数, 当且仅当它们在商环

$$\mathbb{F}_p[X]/(G_A)$$

中相等。因此, 存在唯一的次数 $< |S_A|$ 的代表元

$$P_A(X) \in \mathbb{F}_p[X], \quad \deg P_A < |S_A|,$$

满足

$$P_A(hA + \ell) = \ell, \quad |h|, |\ell| \leq B.$$

说明 2. 这点很重要：对于同一个固定 support S_A ，最低次数代表元已经由插值唯一决定。我们这篇实验的核心不是声称“同一 support 下找到了更低次数”，而是改变 A ，让 support 的几何结构更好，从而让唯一 exact cleaner 更稀疏、更适合求值。

在目标参数

$$p = 65537, \quad B = 17$$

下，support 大小为

$$|S_A| = (2B + 1)^2 = 35^2 = 1225.$$

实验中 $A = 35$ 和 $A = 256$ 的 canonical cleaner 都是次数 1223，所以优化点不是 degree，而是 monomial sparsity 和 evaluation circuit。

3 关键选择：令 $A^2 = -1$

本实验选择

$$A = 256, \quad p = 65537.$$

因为

$$256^2 = 65536 \equiv -1 \pmod{65537}.$$

所以 A 是 $\mathbb{F}_p^*$ 中的四阶元素：

$$A^4 = 1, \quad A^2 = -1.$$

3.1 乘以 A 是 support square 上的旋转

令

$$x = hA + \ell.$$

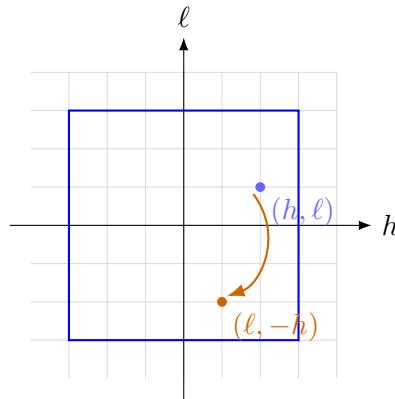
那么

$$Ax = hA^2 + \ell A = -h + \ell A = \ell A - h.$$

也就是说，乘以 A 后坐标变成

$$(h, \ell) \mapsto (\ell, -h).$$

这正是平面上一次 90° 旋转。



乘以 A : $hA + \ell \mapsto \ell A - h$

由于 $[-B, B]^2$ 对旋转 $(h, \ell) \mapsto (\ell, -h)$ 封闭, S_A 在乘以 A 后仍然落回自己。这是稀疏性的来源。

4 核心恒等式

设 exact cleaner 为

$$P_A(hA + \ell) = \ell.$$

取 $x = hA + \ell$ 。因为

$$Ax = \ell A - h,$$

所以 Ax 的低位坐标是 $-h$ 。因此

$$P_A(Ax) = -h.$$

另一方面

$$AP_A(x) = A\ell.$$

两式相加:

$$P_A(Ax) + AP_A(x) = -h + A\ell = Ax.$$

所以在整个 support S_A 上, 有函数恒等式

$$\boxed{P_A(AX) + AP_A(X) = AX.}$$

定理 3 (order-four character filter). 假设 $A^2 = -1 \pmod{p}$, 且 S_A 上坐标映射单射。令 P_A 是次数 $< |S_A|$ 的 exact cleaner。则

$$P_A(X) = \frac{1}{2}X + \sum_{j \geq 0} c_j X^{4j+3}.$$

也就是说, 除了线性项 X 以外, 只有指数 $k \equiv 3 \pmod{4}$ 的单项式可以出现。

证明. 写

$$P_A(X) = \sum_{k=0}^d c_k X^k, \quad d < |S_A|.$$

由上节的 support 恒等式,

$$P_A(AX) + AP_A(X) - AX$$

在 S_A 上恒为 0。该多项式次数 $< |S_A|$, 而 S_A 中有 $|S_A|$ 个不同点, 因此它只能是零多项式。

代入展开:

$$P_A(AX) + AP_A(X) = \sum_k c_k (A^k + A) X^k.$$

它必须等于 AX 。比较系数:

当 $k = 1$ 时,

$$c_1(A + A) = A \quad \Rightarrow \quad 2Ac_1 = A \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{2}.$$

当 $k \neq 1$ 时, 若 $c_k \neq 0$, 则必须

$$A^k + A = 0 \quad \Rightarrow \quad A^k = -A.$$

由于 $A^2 = -1$, 有 $-A = A^3$ 。又因为 A 的阶为 4, 所以

$$A^k = A^3 \Leftrightarrow k \equiv 3 \pmod{4}.$$

因此非零项只能出现在 X 和 X^{4j+3} 上。 □

5 从稀疏多项式到专用 evaluator

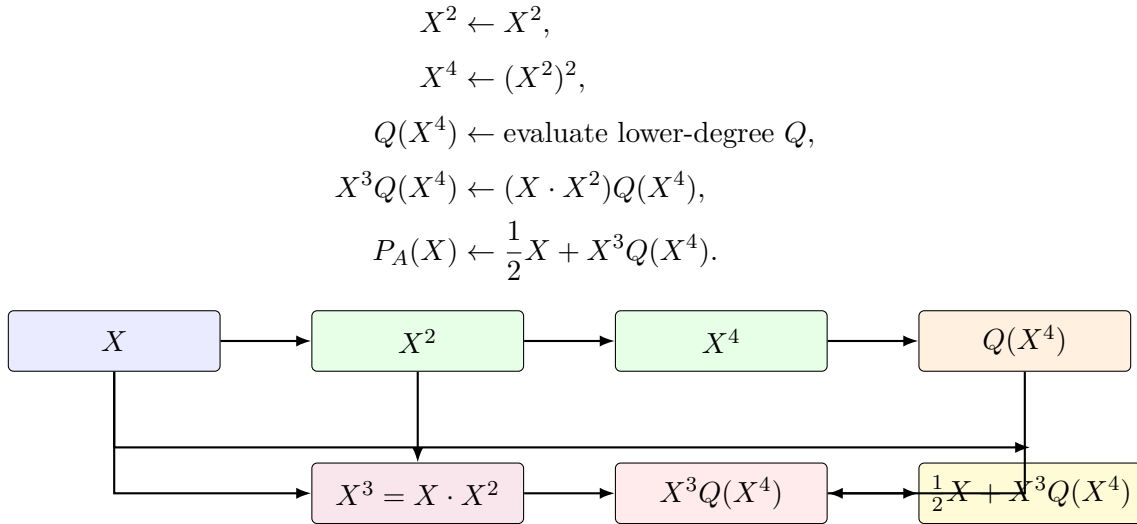
上面的定理给出更强的结构:

$$P_A(X) = \frac{1}{2}X + \sum_j c_j X^{4j+3}.$$

把公共因子提出来:

$$P_A(X) = \frac{1}{2}X + X^3 Q(X^4).$$

这意味着我们不必把它当作一个普通的 1223 次 sparse polynomial 来求值。可以改成下面的 circuit:



6 同一参数下的实际多项式对比

本节固定实验参数

$$p = 65537, \quad B = 17, \quad S_A = \{hA + \ell : |h|, |\ell| \leq 17\}, \quad |S_A| = 1225.$$

Ma 等人的 large- p 实验库在 $t = -1$ 的 non-power-of- p 路径中, 默认选择

$$A = 2\lceil B_{\text{rec}} \rceil + 1 = 35,$$

并在 $\mathbb{F}_p$ 上插值得到满足

$$P_{35}(35h + \ell) = \ell, \quad |h|, |\ell| \leq 17$$

的 exact cleaner。我们的 SAT/结构搜索保留同一个 bounded-support cleaner 问题, 但把 auxiliary radix 改成

$$A = 256, \quad 256^2 \equiv -1 \pmod{65537}.$$

由此得到另一个 exact cleaner P_{256} , 满足

$$P_{256}(256h + \ell) = \ell, \quad |h|, |\ell| \leq 17.$$

来源/实现	aux	degree	nonzero	结构	正确性
HElib 原生 digit polynomial	$-p$ 或 $(e-1)(p-1)+1$	大	全局 p -进制抽取	HElib 插值/CH 公式	
Ma large- p 默认库	35	1223	612	odd powers	support 全验证
本文 SAT/结构搜索	256	1223	307	X, X^{4j+3}	support 全验证
本文 order-four evaluator	256	1223	307	$\frac{1}{2}X + X^3Q(X^4)$	恒等式验证

表 1: 同一 $p = 65537, B = 17$ bounded-support 问题下的多项式形式。

这里的“HElib 原生”指 `buildDigitPolynomial` 或 Chen–Han `compute_magic_poly` 路径: 它解决的是全局 p -进制 digit extraction, 而不是 bounded support 上的 two-coordinate cleaner。因此它没有 $A = 35$ 或 $A = 256$ 的 support 几何结构; 在大 $p = 65537$ 下直接使用会得到 degree 至少为 p 量级的多项式。我们的 baseline 实验实际比较的是 Ma large- p 库中的 bounded-support cleaner。对应代码路径为

HElib 原生:	<code>baselines/HElib/src/extractDigits.cpp</code>
Ma large- p 默认库:	<code>baselines/BGV-Boot-for-Large-p</code>
Ma homomorphic NTT 库:	<code>baselines/bgv-bootstrapping-with-homomorphic-NTT</code>
本文实现:	<code>src/HElib_auxradix_opt/src/extractDigits.cpp</code>

另外, Polyfunctions baseline 对应 GIKV/polyfunction 路线, 目录里已有的 `poly*.txt` 主要是小 p 和小 e 的 digit extraction/retain 多项式样例, 不是 $p = 65537, B = 17$ 的 bounded-support cleaner。Ma 的 homomorphic NTT baseline 中缓存的 `12289_3_ZZX.txt` 也对应另一组参数。因而在本实验同一参数集下, 可直接比较的 Ma bounded-support cleaner 是默认 $A = 35$ 的 P_{35} ; 我们的 SAT/结构搜索把同一问题的 auxiliary radix 改为 $A = 256$ 。

Ma 默认 cleaner 的实际形式。 记 P_{35} 为 Ma large- p 默认路径得到的多项式。它的非零指数为所有奇数 $1, 3, \dots, 1223$, 共 612 项。前若干项和最高若干项为

$$\begin{aligned} P_{35}(X) = & 19555X - 29521X^3 + 24465X^5 - 20805X^7 + \dots \\ & - 21432X^{1217} - 16629X^{1219} - 23426X^{1221} - 30251X^{1223} \pmod{65537}. \end{aligned}$$

完整 612 项系数见 `docs/cleaner_polynomial_forms_p65537_B17.json`。

SAT/结构搜索得到的 cleaner。 本文搜索得到的 P_{256} 的实际形式是

$$P_{256}(X) = 32769X + X^3Q(X^4),$$

其中 $32769 = 2^{-1} \pmod{65537}$, 且 Q 有 degree 305、306 个非零项。展开到 X 的多项式时,

$$\begin{aligned} P_{256}(X) = & -32768X + 21468X^3 + 17854X^7 + 13974X^{11} + \dots \\ & - 3103X^{1211} - 12333X^{1215} - 26247X^{1219} - 4553X^{1223} \pmod{65537}. \end{aligned}$$

对应的 Q 的前后若干项为

$$\begin{aligned} Q(Y) = & 21468 + 17854Y + 13974Y^2 - 16217Y^3 + \dots \\ & - 3103Y^{302} - 12333Y^{303} - 26247Y^{304} - 4553Y^{305} \pmod{65537}. \end{aligned}$$

正确性。 两个 cleaner 的正确性都不是抽样测试, 而是在全部 1225 个 support 点上验证:

$$P_A(hA + \ell) = \ell, \quad |h|, |\ell| \leq 17.$$

对于 $A = 256$, 还验证了 order-four 恒等式

$$P_{256}(256X) + 256P_{256}(X) = 256X$$

在全部 support 上成立; 因为两边次数都小于 $|S_A| = 1225$, 这个 support 恒等式也等价于低次数代表元中的多项式恒等式。

节省的 cost。 从多项式本身看, P_{35} 到 P_{256} 把非零单项式数从 612 降到 307, 减少

$$1 - \frac{307}{612} = 49.84\%.$$

order-four evaluator 不再直接对 degree 1223 的 P 做通用求值, 而是先算 X^2, X^3, X^4 , 再对 degree 305 的 $Q(X^4)$ 求值。按同一 Paterson–Stockmeyer 估算, generic degree-1223 路径约 73 次 ciphertext multiplication, order-four 路径约 41 次, 理论乘法数减少约

$$1 - \frac{41}{73} = 43.84\%.$$

以 `/home/luck/xzy/0424project/baselines/BGV-Boot-for-Large-p` 中的 Ma large- p baseline 为正式对比对象, repeat-3 实测中, 默认 $A = 35$ 的 extract 均值为 160.78s, total 均值为 213.10s。切到 $A = 256$ sparse cleaner 后, extract 为 147.91s, total 为 199.40s; 再启用 order-four evaluator 后, extract 为 80.77s, total 为 131.18s。相对该 baseline, sparse cleaner 的 extract/total 加速分别为 8.01% 和 6.43%, order-four 完整路径的 extract/total 加速分别为 49.76% 和 38.44%。

7 实验数字如何对应理论

在目标参数中:

$$p = 65537, \quad B = 17, \quad |S_A| = 1225.$$

表 2: 多项式结构与真实 HElib 自举时间

版本	项数	linear2	extract	total
Ma baseline aux $A = 35$	612	45.268850s	160.783267s	213.102573s
sparse aux $A = 256$	307	44.512004s	147.909934s	199.397017s
$A = 256 +$ order-four evaluator	307	43.623283s	80.770389s	131.180978s

可以看到有两层收益:

1. **代数选 radix:** $A = 256$ 让 exact cleaner 从 612 项降到 307 项, 但次数仍为 1223。这是 sparsity 优化, 不是 lower-degree 优化。
2. **结构化求值:** 利用 $P_A(X) = \frac{1}{2}X + X^3Q(X^4)$ 后, 真实 extraction 从 147.909934s 降到 80.770389s。

相对于 `/baselines/BGV-Boot-for-Large-p` 的 Ma baseline, 完整 order-four 路径的提升为:

$$\text{extract speedup} = 49.76\%, \quad \text{total speedup} = 38.44\%.$$

相对于 sparse aux $A = 256$, order-four evaluator 的增量提升为:

$$\text{extract speedup} = 45.39\%, \quad \text{total speedup} = 34.21\%.$$

8 一句话解释

这个优化可以用一句话概括:

我们选择 $A^2 = -1$, 让乘以 A 在 digit support 上变成 90° 旋转; cleaner 必须与这个旋转兼容, 因此单项式指数被四阶 character 过滤, 只剩 X 和 X^{4j+3} 。这个结构让 exact cleaner 同时更稀疏、并且可以写成 $X^3Q(X^4) + \frac{1}{2}X$ 来更快地同态求值。

9 论文 claim 边界

讲解时建议明确下面几点, 避免过度声称:

- 这不是对所有 FHE bootstrapping 的全局最优。
- 这不是同一固定 support 下的更低次数多项式; 固定 support 的最低次数已由 canonical representative 决定。
- 正确说法是: 在固定 HElib large-prime BGV thin-bootstrap pipeline 和 bounded support cleaning 问题下, 选择 order-four radix, 使 exact cleaner 稀疏, 并进一步利用该结构优化同态多项式求值。
- 线性变换部分的 parallel coeffToSlot 是工程补充; 本 PDF 讲的主数学来源是 cleaner 的四阶对称性。

10 讲解提纲

如果要给别人讲, 可以按下面 5 分钟顺序:

1. 先画 support: $x = hA + \ell$, cleaner 要输出 ℓ 。
2. 说明固定 support 下多项式代表元唯一, 所以不要只追求 lower degree。
3. 选择 $A = 256$, 因为 $A^2 = -1$, 乘以 A 是 $(h, \ell) \mapsto (\ell, -h)$ 。
4. 推导恒等式 $P_A(AX) + AP_A(X) = AX$ 。
5. 比较系数, 得到只剩 X 和 X^{4j+3} , 于是 $P_A(X) = \frac{1}{2}X + X^3Q(X^4)$, 最后展示实验表格。